CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

La Malacara (LMa)

Descripción

Es un suelo muy oscuro, de aptitud ganadera, que se apoya sobre una costra calcárea ("tosca") de extensión regional, ocupa un plano bajo, en posición de vías de agua y bajos cóncavos de la Subregión Pampa Austral Interserrana, pobremente drenado, formado en sedimentos loéssicos finos, alcalinidad sódica desde superficie, débilmente salino, pendiente de 0-1 %.

Clasificación taxonómica: Natracuol petrocálcico,(Ad.INTA) fina, illítica, moderadamente profunda, térmica. (USDA- Soil Taxonomy V. 2010).
Natracuol típico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica. (USDA- Soil Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 38º 16' 28.08", longitud O: 58º 22' 3.06". Altitud 39 m.s.n.m., a 6 km al SSE de la Ea. La Malacara y a 6.75 km al N de la Ruta Provincial Nº 88, partido de Lobería, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3957-1-3, Ea. La Malacara.

Variabilidad de las características: El espesor del horizonte A varía entre 10 y 19 cm.; el argílico de fuerte desarrollo con más de 40 cm. de espesor se extiende desde el techo del Bt, hasta el piso del BC, arcilloso a franco arcilloso; la profundidad de la "tosca", puede variar entre los 70 y 95 cm. de profundidad.

Fases: Se reconocieron en diversos grados por anegabilidad, drenaje y superficial no sódica.

Series similares: El Vigilante.

Suelos asociados: Series Azul, La Alianza, Cinco Cerros, Chocorí, Lobería, Ea. La Salada, La Reforma, Cte. N. Otamendi, Ea. La Margarita, R. Santamarina, La Pandorga, Tandil, Necochea, Semillero Buck, San Pedro, Pieres, La Ponderosa, Napaleofú, Tamangueyú y Suelos menores.

Distribución geográfica: Partidos de Juárez, Lobería, General Alvarado, General Pueyrredón, Necochea, San Cayetano, Laprida, González Chaves, provincia de Buenos Aires. En las cartas I.G.M. 3760-34; 3957-1, 2, 7, 8; 3960-4, 5, 6, 10, 11, 12, 17.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad muy lenta. El nivel de la capa freática alcanza aproximadamente a los 85 cm. de profundidad.

Uso y vegetación: Ganadero. Pelo de chancho (Disticlis spicata), Altamisa tenuifolia (Ambrosia tenuifolia), cobertura vegetal de 100 %.

Capacidad de uso: VI ws

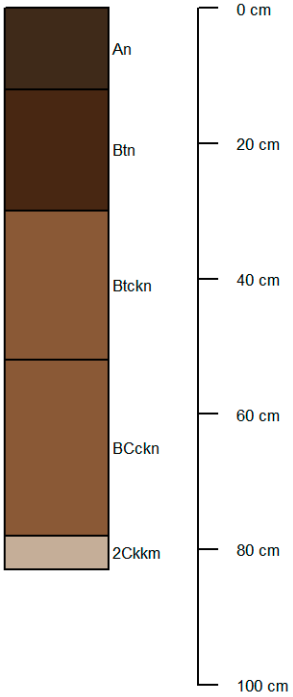
Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica.

Índice de productividad según la región climática: 7,94 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizonte nátrico, con más del 38 % de PSI, desde superficie, horizonte argílico (fuertemente textural, Rel. Arc. B/A >1.2), fuertes rasgos de hidromorfismo, horizonte petrocálcico 2 Ckkm (tosca).

Descripción del perfil típico:

8/438 C
Fecha de muestreo: 5 de Junio de 1981
Reconocedores: Jacyizyn - Maldonado - Pinedo



An 0-12 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco; bloques subangulares gruesos fuertes que rompe a bloques subangulares medios, moderados y a bloques subangulares menores; duro; firme; plástico, ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.

Btn 12-30 cm; pardo muy oscuro (7,5YR 2/3) en húmedo; arcilloso; prismas gruesos y medios fuertes que rompe a bloques angulares irregulares medios; muy duro; firme; muy plástico, adhesivo; barnices húmico-arcillosos muy abundantes; raíces comunes; límite inferior claro, suave.

Btckn 30-52 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; prismas medios fuertes que rompe a bloques angulares irregulares medios; duro; firme; muy plástico, adhesivo; concreciones de calcáreo abundantes; concreciones de hierro-manganeso abundantes; barnices húmico-arcillosos abundantes; moteados de hierro comunes, medios, precisos;raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.

BCckn 52-78 cm; pardo a pardo oscuro; (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; bloques subangulares gruesos, moderados que rompe a bloques subangulares medios, moderados; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; concreciones de calcáreo abundantes; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moteados de hierro comunes, gruesos, precisos; formaciones de nódulos cementados; raíces escasas; límite inferior, abrupto, irregular.

2Ckkm 78 a + cm; horizonte petrocálcico "tosca".

Observaciones: El horizonte petrocálcico 2Ckkm no fue muestreado. La presencia de "tosca" en Natracuoles es muy común en el área. La definición de este grupo de suelos no fue contemplada en las claves de la S.T.V. 2010. Se trata de planchas de tosca con extrema dureza que califica como horizonte petrocálcico y se encuentra dentro de los 100 cm. desde la superficie del suelo. Otros perfiles similares: 23/789 C.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	An	Btn	Btckn	BCckn
Profundidad (cm)	0-10	14-28	35-45	60-70
Mat. orgánica (%)	2,67	1,06	0,36	0,05
Carbono total (%)	1,55	0,62	0,21	0,03
Nitrógeno (%)	0,141	0,065	-	-
Relación C/N	10,9	9,5	-	-
Arcilla <2 µ (%)	16,6	50,6	29,5	10,0
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	38,0	23,5	33,3	37,8
AMF 50-75 µ (%)	25,8	13,4	22,8	29,2
AMF 75-100 µ (%)	12,4	7,8	7,0	12,9
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0	0
AF 100-250 µ (%)	7,2	3,8	5,4	10,1
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0,8	2,0	vest.
Eq.humedad (%)	35,5	78,0	57,0	31,4
Re. pasta Ohms	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	2,3	5,3	1,7	-
pH en pasta	8,3	8,4	8,7	8,5
pH H2O 1:2,5	9,1	9,3	9,6	9,5
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-
Cationes de cambio				
Ca++ m.eq./100gr	7,1	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	3,7	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	7,6	19,8	19,6	8,5
K+ m.eq./100gr	1,2	2,8	2,2	1,4
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-
Na (% de T)	38	50	59	39
Suma de Bases	19,6	-	-	-
CIC m.eq./100gr	19,8	39,4	33,1	21,5
Sat. con bases (%)	99	-	-	-